

Operações de Matrizes

Existem 8 operações principais de matrizes:

1. Soma de Matrizes

A soma de matrizes é uma operação matricial na qual se subtrai, termo a termo, matrizes de mesmo tamanho.

≡ Exemplo:

$$\text{Seja } A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \text{ e } B_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix},$$

$$A_{2 \times 2} + B_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+10 & 5-5 \\ 4+3 & 9+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 7 & 17 \end{pmatrix}$$

📋 Propriedades da Soma

1. $A + B = B + A$
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$
3. Sendo 0 a matriz nula $n \times m$, $A + 0 = A$

2. Diferença de Matrizes

A diferença de matrizes é uma operação matricial na qual se subtrai, termo a termo, matrizes de mesmo tamanho.

≡ Exemplo

$$\text{Seja } A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \text{ e } B_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix},$$

$$A_{2 \times 2} - B_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-10 & 5-(-5) \\ 4-3 & 9-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & 10 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

📋 Propriedades da Diferença

1. $A - B = -B + A$

$$2. (A + B) - C = A + (B - C) = (A - C) + B$$

$$3. \text{ Sendo } 0 \text{ a matriz nula } n \times m, A - 0 = A$$

3. Produto Escalar

O produto escalar é uma operação matricial em que se multiplica um escalar k por uma matriz A resultando em uma matriz cujos elementos são os elementos de A multiplicados por k .

≡ Exemplo

$$\text{Seja } A = \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \text{ e } k = 2,$$

$$k \cdot A = 2 \cdot \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & -10 \\ 6 & 16 \end{pmatrix}$$

📋 Propriedades do Produto Escalar

$$1. k \cdot (A + B) = k \cdot A + k \cdot B$$

$$2. (k_1 + k_2) \cdot A = k_1 \cdot A + k_2 \cdot A$$

$$3. \text{ Sendo } 0 \text{ o número real zero e } 0_{n \times m} \text{ a matriz nula, } 0 \cdot A = 0_{n \times m}$$

$$4. k_1 \cdot (k_2 \cdot A) = (k_1 \cdot k_2) \cdot A$$

4. Produto Matricial

O produto matricial é uma operação na qual se multiplica uma matriz $A_{n \times m}$ por uma matriz $B_{m \times p}$ gerando uma matriz produto $P_{n \times p}$ seguindo a seguinte relação:

$$p_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} \cdot b_{kj},$$

Em que p_{ij} é elemento de P , a_{ik} é elemento de A e b_{kj} é elemento de B .

≡ Exemplo:

$$\text{Seja } A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \text{ e } B_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix},$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 10 + 5 \cdot 3 & 1 \cdot (-5) + 5 \cdot 8 \\ 4 \cdot 10 + 9 \cdot 3 & 4 \cdot (-5) + 9 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 35 \\ 67 & 52 \end{pmatrix} = P$$

Propriedades do Produto Matricial

1. $AB \neq BA$
2. $I_n A = A I_n = A$
3. $A(B + C) = AB + AC$
4. $(B + C)A = BA + CA$
5. $A(BC) = (AB)C$
6. $(AB)^t = B^t A^t$
7. Sendo 0 a matriz nula $0 \cdot A = A \cdot 0 = 0$

5. Traço

O traço de uma matriz é a soma da diagonal principal de uma matriz quadrada e é representado por $tr(A)$.

Exemplo

$$\text{Seja } A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 11 & 67 \\ 47 & 39 \end{pmatrix}, tr(A) = 11 + 39 \Rightarrow tr(A) = 50$$

Propriedades do Traço

Não existem propriedades notáveis do traço

6. Transposição de Matrizes

A transposição de uma matriz é uma operação de matriz na qual, a partir de uma matriz A , se gera uma matriz A^T na qual as linhas de A são as colunas de A^T e as colunas de A são as linhas de A^T .

Exemplo:

$$\text{Seja } A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 11 & 50 \\ 47 & 39 \end{pmatrix}, A^t = \begin{pmatrix} 11 & 47 \\ 50 & 39 \end{pmatrix}$$

Propriedades da Transposição de Matrizes

1. $(A^t)^t = A$

$$2. (A + B)^t = A^t + B^t$$

$$3. \text{ Sendo } k \text{ um escalar, } (kA)^t = kA^t$$

$$4. \text{ Uma matriz é chamada de Simétrica se for igual a sua transposta, ou seja se } A = A^T$$

7. Determinante

É uma operação matricial na qual transforma-se a matriz em um número escalar representada da seguinte forma:

$$\text{Sendo a matriz } A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix},$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

⚠ **Só existe determinante de matrizes quadradas.**

Existem diversas formas de se calcular o determinante, mas a forma mais usada é a [Regra de Laplace](#)^[1], e um dos principais motivos para se fazer esse cálculo é para achar a solução de um [Sistema Linear](#)^[2].

📋 Propriedades do Determinante

1. (Teorema de Jacob) Pode-se somar ou subtrair o múltiplo de uma coluna a outra coluna ou o múltiplo de uma linha a outra linha sem alterar o determinante. Ex:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 11 \\ 1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 12 \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{L_1 \leftarrow L_1 - 2 \cdot L_2}}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 12 \end{vmatrix} = -6$$

2. Se é uma matriz quadrada B é uma matriz obtida de A através da permutação entre linhas ou entre colunas, então o determinante de B é $(-1)^n$ vezes o determinante de

A , em que n é o número de permutações necessárias para que A se torne B ($\det(B) = (-1)^n \cdot \det(A)$). Ex:

$$\text{Seja } A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 11 \\ 1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 12 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 11 \\ 1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 12 \end{bmatrix},$$

$$A \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} B$$

$$= \det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 11 \\ 1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 12 \end{vmatrix} = -6 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \det(B) = (-1)^1 \cdot \det(A) = 6 = \det(B)$$

3. $\det(A) = \det(A^t)$

4. Se uma matriz quadrada possui uma linha ou uma coluna repleta por 0's, então seu determinante é igual a zero. Ex:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

5. Se uma matriz quadrada possui duas linhas ou colunas iguais, então seu determinante é igual a zero. Ex:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

6. Se é uma matriz quadrada B é uma matriz obtida de A através da multiplicação por um número real k de uma linha ou de uma coluna, então o determinante de B é k vezes o determinante de A . Ex: Se $B = k \cdot A$, então $\det(B) = k \cdot \det(A)$.

| Se $B = k \cdot A$, $\det(B) = k^n \det(A)$, em que n é a ordem de A e B .

6. Se os elementos de uma das linhas de um determinante puder ser escrita como uma soma pode-se separar em uma soma de determinantes. Ex:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 8 & 6 & 11 \\ 4 & 3 & 5 \\ 3 & 0 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 6 & 11 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 8 & 6 & 11 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 9 \end{vmatrix} \Rightarrow \\ \Rightarrow -9 = -15 + 6$$

Apesar disso, em geral, $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$.

7. O produto do determinante de duas matrizes é igual ao determinante do produtos das matrizes. Ex: $\det(A) \cdot \det(B) = \det(A \cdot B)$.

8. Inversão de Matrizes

A inversa de uma matriz A é uma matriz B que obedece a seguinte relação:

$$AB = BA = I_n,$$

Em que B é uma matriz única, ou seja, **se A é inversível, existe apenas uma única matriz B .** A representação da inversa de A é A^{-1}

⚠ Nem toda matriz tem inversa

A inversa de uma matriz A só existe **se** $\det(A) \neq 0$, da mesma forma, se A^{-1} existe, $\det(A) \neq 0$. O determinante ser diferente de 0 é condição suficiente para afirmar que A^{-1} existe.

Existe duas formas principais de se [calcular a inversa](#)^[3]:

1. Método da adjunta, cuja fórmula geral é:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot adj(A)$$

2. Método por operações elementais, no qual é representado da seguinte forma para uma matriz qualquer $A_{n \times n}$:

$$[A|I_n] \sim [I_n|A^{-1}],$$

Em que $\sim$ indica que $[A|I_n]$ e $[I_n|A^{-1}]$ são linha semelhantes e "|" é uma linha tracejada.

Propriedades da inversa

1. Se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, ambas inversíveis, ou seja, existe A^{-1} e B^{-1} , então a matriz AB é inversível (Existe $(AB)^{-1}$).
2. Se A e B são inversíveis e da mesma ordem, então $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
3. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

-
1. [Regra de Laplace.pdf](#) ↩
 2. [Sistema Linear.pdf](#) ↩
 3. [Cálculo da inversa.pdf](#) ↩